Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Construcción de Software (BD): Caso Biblioteca en MYSQL

Santiago Muñeton Hernandez

Ing. Angelica Triana

23 de febrero de 2026

1. Modifique el registro 765 de la tabla autor y agréguele una fecha de muerte.

```sql
-- Se dice donde será el cambio, ¿En qué tabla?

UPDATE TABLA_AUTOR

-- ¿Cual es el campo que vamos a actualizar?

SET AUT_MUERTE = '2020-05-10'

-- ¿Donde vamos a hacer el cambio?

WHERE AUT_CODIGO = 765;
```

Mostrar ventana de consultas SQL

0 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```sql
-- Se dice donde será el cambio, ¿En qué tabla? UPDATE TABLA_AUTOR -- ¿Cual es el campo que vamos a actualizar? SET AUT_MUERTE = '2020-05-10' -- ¿Donde vamos a hacer el cambio? WHERE AUT_CODIGO = 765;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```sql
SELECT * FROM `TABLA_AUTOR` WHERE 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la cla

Opciones extra

←T→	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO	AUT_NACIMIENTO	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	98	Smith	1974-12-21	2018-07-21
Editar Copiar Borrar	123	Taylor	1980-04-15	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	234	Medina	1977-06-21	2005-09-12
Editar Copiar Borrar	345	Wilson	1975-08-29	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	432	Miller	1981-10-26	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	456	García	1978-09-27	2021-12-09
Editar Copiar Borrar	567	Davis	1983-03-04	2010-03-28
Editar Copiar Borrar	678	Silva	1986-02-02	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	765	López	1976-07-08	2020-05-10
Editar Copiar Borrar	789	Rodríguez	1985-12-10	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	890	Brown	1982-11-17	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	901	Soto	1979-05-13	2015-11-05

2. Elimine el registro pres9 de la tabla préstamos.

```
-- ¿Donde será el cambio?
DELETE FROM TABLA_PRESTAMO
WHERE PRES_ID = 'pres9';
```

Mostrando filas 0 - 8 (total de 9, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM tabla_prestamo;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	PRES_ID	PRES_FECHA_PRESTAMO	PRES_FECHA_DEVOLUCION	SOC_COPIA_NUMERO	LIB_COPIA_ISBN
Editar Copiar Borrar	pres1	2023-01-15	2023-01-20	1	1234567890
Editar Copiar Borrar	pres2	2023-02-03	2023-02-04	2	9999999999
Editar Copiar Borrar	pres3	2023-04-09	2023-04-11	6	2718281828
Editar Copiar Borrar	pres4	2023-06-14	2023-06-15	9	8888888888
Editar Copiar Borrar	pres5	2023-07-02	2023-07-09	10	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres6	2023-08-19	2023-08-26	12	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres7	2023-10-24	2023-10-27	3	1357924680
Editar Copiar Borrar	pres8	2023-11-11	2023-11-12	4	9999999999
Editar Copiar Borrar	pres9	2023-12-29	2023-12-30	8	5555555555

1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
-- ¿Donde será el cambio? DELETE FROM TABLA_PRESTAMO WHERE PRES_ID = 'pres9';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT * FROM `tabla_prestamo` WHERE 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	PRES_ID	PRES_FECHA_PRESTAMO	PRES_FECHA_DEVOLUCION	SOC_COPIA_NUMERO	LIB_COPIA_ISBN
Editar Copiar Borrar	pres1	2023-01-15	2023-01-20	1	1234567890
Editar Copiar Borrar	pres2	2023-02-03	2023-02-04	2	9999999999
Editar Copiar Borrar	pres3	2023-04-09	2023-04-11	6	2718281828
Editar Copiar Borrar	pres4	2023-06-14	2023-06-15	9	8888888888
Editar Copiar Borrar	pres5	2023-07-02	2023-07-09	10	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres6	2023-08-19	2023-08-26	12	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres7	2023-10-24	2023-10-27	3	1357924680
Editar Copiar Borrar	pres8	2023-11-11	2023-11-12	4	9999999999

3. Realice un query que consulte todos los autores que hayan fallecido.

```
SELECT * FROM TABLA_AUTOR
WHERE AUT_MUERTE <> '0000-00-00';
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT AUT_MUERTE FROM TABLA_AUTOR;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Busca

Opciones extra

←T→	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	2018-07-21
Editar Copiar Borrar	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	2005-09-12
Editar Copiar Borrar	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	2021-12-09
Editar Copiar Borrar	2010-03-28
Editar Copiar Borrar	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	2020-05-10
Editar Copiar Borrar	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	2015-11-05

Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
SELECT * FROM TABLA_AUTOR WHERE AUT_MUERTE <> '0000-00-00';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave

Opciones extra

←T→	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO	AUT_NACIMIENTO	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	98	Smith	1974-12-21	2018-07-21
Editar Copiar Borrar	234	Medina	1977-06-21	2005-09-12
Editar Copiar Borrar	456	García	1978-09-27	2021-12-09
Editar Copiar Borrar	567	Davis	1983-03-04	2010-03-28
Editar Copiar Borrar	765	López	1976-07-08	2020-05-10
Editar Copiar Borrar	901	Soto	1979-05-13	2015-11-05

4. Realice una consulta donde utilice un LIKE y busque los libros que tienen la palabra “susurros”.

```
    SELECT * FROM TABLA_LIBRO
    -- Me parece interesante que la busqueda es antes y despues que se
busca susurros por el % al inicio y al final.
    WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurros%';
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT LIB_TITULO FROM `TABLA_LIBRO`;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→			LIB_TITULO
Editar	Copiar	Borrar	El Sueño de los Susurros
Editar	Copiar	Borrar	El Jardín de las Mariposas Perdidas
Editar	Copiar	Borrar	La Melodía de la Oscuridad
Editar	Copiar	Borrar	El Bosque de los Suspiros
Editar	Copiar	Borrar	El Secreto de las Estrellas Olvidadas
Editar	Copiar	Borrar	La Última Llave del Destino
Editar	Copiar	Borrar	El Misterio de la Luna Plateada
Editar	Copiar	Borrar	El Reloj de Arena Infinito
Editar	Copiar	Borrar	La Ciudad de los Susurros
Editar	Copiar	Borrar	Las Crónicas del Eco Silencioso
Editar	Copiar	Borrar	El Laberinto de los Recuerdos
Editar	Copiar	Borrar	El Enigma de los Espejos Rotos

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM TABLA_LIBRO WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurro%';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→			LIB_ISBN	LIB_TITULO	LIB_GENERO	LIB_NUM_PAGINAS	LIB_DIAS_PRESTAMO
Editar	Copiar	Borrar	1234567890	El Sueño de los Susurros	novela	275	7
Editar	Copiar	Borrar	8888888888	La Ciudad de los Susurros	Misterio	274	1

5) Realice una consulta que utilice un BETWEEN que encuentre los autores que nacieron entre 1970-01-01 y 1979-01-01.

```
SELECT * FROM TABLA_AUTOR
-- Entonces se utiliza la condicional AND y el BETWEEN para poder tener entonces un rango, en un ambiente empresarial me gustaria verlo.
WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01'
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT AUT_NACIMIENTO FROM TABLA_AUTOR;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar

Opciones extra

←T→	AUT_NACIMIENTO
Editar Copiar Borrar	1974-12-21
Editar Copiar Borrar	1980-04-15
Editar Copiar Borrar	1977-06-21
Editar Copiar Borrar	1975-08-29
Editar Copiar Borrar	1981-10-26
Editar Copiar Borrar	1978-09-27
Editar Copiar Borrar	1983-03-04
Editar Copiar Borrar	1986-02-02
Editar Copiar Borrar	1976-07-08
Editar Copiar Borrar	1985-12-10
Editar Copiar Borrar	1982-11-17
Editar Copiar Borrar	1979-05-13

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM tabla_autor WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clav

Opciones extra

←T→	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO	AUT_NACIMIENTO	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	98	Smith	1974-12-21	2018-07-21
Editar Copiar Borrar	234	Medina	1977-06-21	2005-09-12
Editar Copiar Borrar	345	Wilson	1975-08-29	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	456	García	1978-09-27	2021-12-09
Editar Copiar Borrar	765	López	1976-07-08	2020-05-10

6) Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join

```
-- Un lugar para comparar.
SELECT * FROM TABLA_SOCIO

-- Es como buscar "Estas PK concuerdan con estas FK?"
WHERE SOC_NUMERO IN (
    SELECT SOC_COPIA_NUMERO FROM TABLA_PRESTAMO
);
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM TABLA_SOCIO;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	SOC_DIRECCION	SOC_TELEFONO
Editar Copiar Borrar	1	Ana	Ruiz	Calle Primavera 123, Ciudad Jardin, Barcelona	912345678
Editar Copiar Borrar	2	Andrés Felipe	Galindo Luna	Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid	2123456789
Editar Copiar Borrar	3	Juan	González	Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia	2012345678
Editar Copiar Borrar	4	María	Rodríguez	Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla	3012345678
Editar Copiar Borrar	5	Pedro	Martínez	Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga	1234567812
Editar Copiar Borrar	6	Ana	López	Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao	6123456781
Editar Copiar Borrar	7	Carlos	Sánchez	Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante	1123456781
Editar Copiar Borrar	8	Laura	Ramírez	Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca	1312345678
Editar Copiar Borrar	9	Luis	Hernández	Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada	6101234567
Editar Copiar Borrar	10	Andrea	García	Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza	1112345678
Editar Copiar Borrar	11	Alejandro	Torres	Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia	4951234567
Editar Copiar Borrar	12	Sofía	Morales	Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón	5512345678

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
-- Un lugar para comparar. SELECT * FROM TABLA_SOCIO -- Es como buscar "Estas PK concuerdan con estas FK?" WHERE SOC_NUMERO IN ( SELECT SOC_COPIA_NUMERO FROM TABLA_PRESTAMO );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	SOC_DIRECCION	SOC_TELEFONO
Editar Copiar Borrar	1	Ana	Ruiz	Calle Primavera 123, Ciudad Jardin, Barcelona	912345678
Editar Copiar Borrar	2	Andrés Felipe	Galindo Luna	Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid	2123456789
Editar Copiar Borrar	3	Juan	González	Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia	2012345678
Editar Copiar Borrar	4	María	Rodríguez	Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla	3012345678
Editar Copiar Borrar	6	Ana	López	Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao	6123456781
Editar Copiar Borrar	9	Luis	Hernández	Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada	6101234567
Editar Copiar Borrar	10	Andrea	García	Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza	1112345678
Editar Copiar Borrar	12	Sofía	Morales	Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón	5512345678

7. Realice una consulta donde se muestre el siguiente resultado:

```
SELECT LIB_TITULO, SOC_NOMBRE, PRES_FECHA_PRESTAMO, PRES_FECHA_DEVOLUCION
FROM TABLA_LIBRO L, TABLA_SOCIO S, TABLA_PRESTAMO P
WHERE S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO AND L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN;
```

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT LIB_TITULO, SOC_NOMBRE, PRES_FECHA_PRESTAMO, PRES_FECHA_DEVOLUCION FROM TABLA_LIBRO L, TABLA_SOCIO S, TABLA_PRESTAMO P WHERE S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO AND L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

LIB_TITULO	SOC_NOMBRE	PRES_FECHA_PRESTAMO	PRES_FECHA_DEVOLUCION
El Sueño de los Susurros	Ana	2023-01-15	2023-01-20
El Enigma de los Espejos Rotos	Andrés Felipe	2023-02-03	2023-02-04
El Bosque de los Suspiros	Ana	2023-04-09	2023-04-11
La Ciudad de los Susurros	Luis	2023-06-14	2023-06-15
La Última Llave del Destino	Andrea	2023-07-02	2023-07-09
La Última Llave del Destino	Sofía	2023-08-19	2023-08-26
El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	2023-10-24	2023-10-27
El Enigma de los Espejos Rotos	María	2023-11-11	2023-11-12

8. Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que autores tienen libros en calidad de ‘traductor’- sin uso de JOIN

```
SELECT * FROM TABLA_AUTOR
-- Comparamos la PK con la FK
WHERE AUT_CODIGO IN (
    SELECT COPIA_AUTOR
    FROM TABLA_TIPOAUTORES
    -- Se le agrega su condición
    WHERE TIPO_AUTOR = 'Traductor'
);
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM TABLA_AUTOR -- Comparamos la PK con la FK WHERE AUT_CODIGO IN ( SELECT COPIA_AUTOR FROM TABLA_TIPOAUTORES -- Se le agrega su condición WHERE TIPO_AUTOR = 'Traductor' );
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO	AUT_NACIMIENTO	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	123	Taylor	1980-04-15	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	789	Rodríguez	1985-12-10	0000-00-00

9. Realizar una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos y los ordene por apellido de forma descendente – use JOIN

```sql
-- Se usa DISTINCT para tener diferentes valores
SELECT DISTINCT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO
-- Es importante definir el APODO
FROM TABLA_SOCIO S
-- Uso de INNER JOIN para mirar cuales concuerdan (pk - fk).
INNER JOIN TABLA_PRESTAMO P
    ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO
-- Ahora solo falta definir el ORDEN:
ORDER BY S.SOC_APELLIDO DESC;
```

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0003 segundos.) [SOC_APELLIDO: **RUIZ... - GALINDO LUNA...**]

```sql
SELECT DISTINCT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO FROM TABLA_SOCIO S INNER JOIN TABLA_PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO ORDER BY S.SOC_APELLIDO DESC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO 1
1	Ana	Ruiz
4	María	Rodríguez
12	Sofía	Morales
6	Ana	López
9	Luis	Hernández
3	Juan	González
10	Andrea	García
2	Andrés Felipe	Galindo Luna

10. Realice un LEFT JOIN, entre las tablas préstamo y socio, donde la tabla de la izquierda es socio.

```sql
-- La selección
SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE. S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID
    -- Interesante mirar los APODOS por cada tabla.
FROM TABLA_SOCIO S
LEFT JOIN TABLA_PRESTAMO P
    -- Comparación entre PK y FK
    ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO;
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```sql
SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID FROM TABLA_SOCIO S LEFT JOIN TABLA_PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	PRES_ID
1	Ana	Ruiz	pres1
2	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2
3	Juan	González	pres7
4	María	Rodríguez	pres8
5	Pedro	Martínez	NULL
6	Ana	López	pres3
7	Carlos	Sánchez	NULL
8	Laura	Ramírez	NULL
9	Luis	Hernández	pres4
10	Andrea	García	pres5
11	Alejandro	Torres	NULL
12	Sofía	Morales	pres6

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna